

Haz Gaussiano 1

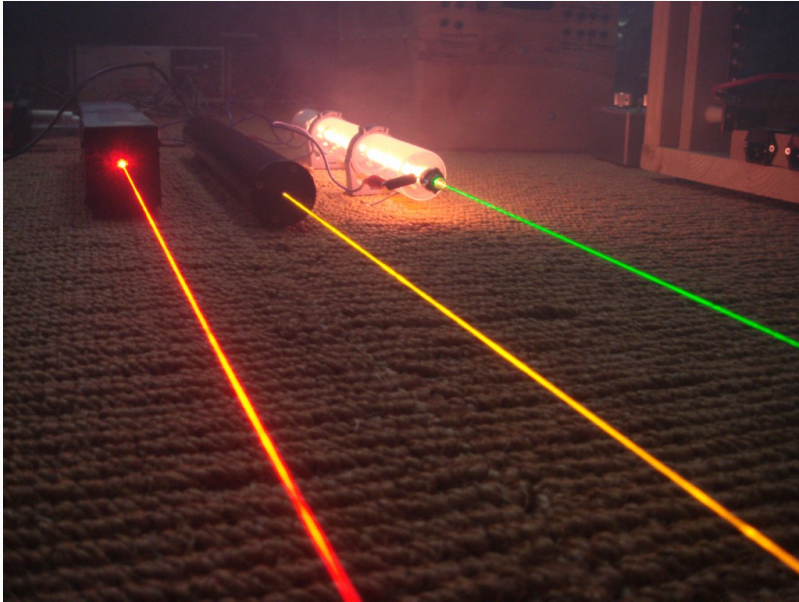
Vicente Parot

Instituto de Ingeniería Biológica y Médica
Pontificia Universidad Católica de Chile

IEE3682 Electrooptica 2025-2
2025-10-07 – Clase 17



¿Cómo modelamos un haz de luz real?



¿Cómo modelamos un haz de luz real?

A diferencia de una onda plana ideal, un haz real como el de un láser está confinado espacialmente.

Se propaga en una dirección principal, pero se expande (diverge) debido a la difracción.

¿Cómo podemos describir este comportamiento?

El modelo fundamental se llama **haz Gaussiano**. Sus partes físicas clave son:

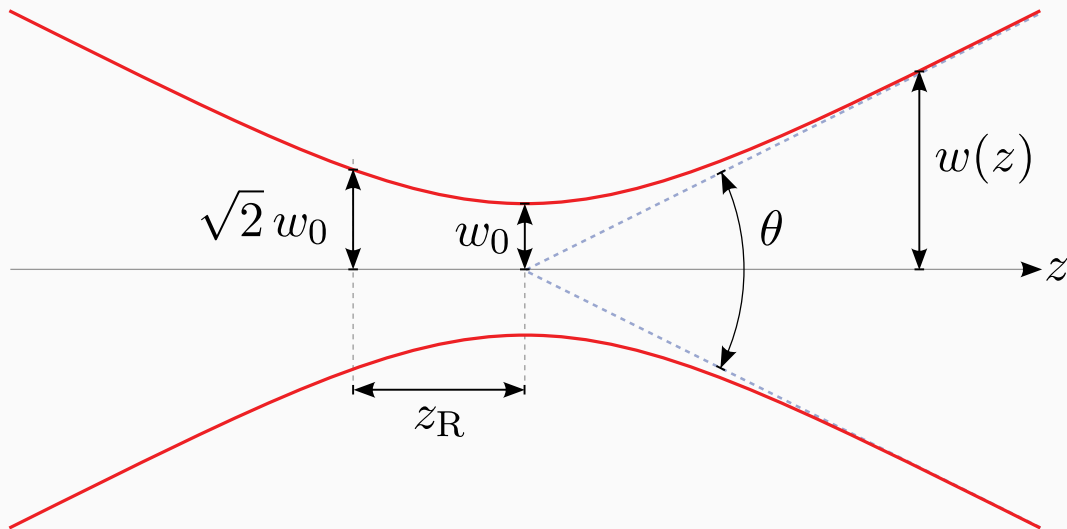
Cintura (w_0): El punto de mínimo radio del haz.

Radio del haz ($w(z)$): Cómo se expande el radio a lo largo del eje de propagación z .

Radio de curvatura ($R(z)$): La curvatura de los frentes de onda.

Aquí derivaremos las ecuaciones que describen cada una de estas partes.

Anatomía de un haz gaussiano



Derivación del haz Gaussiano

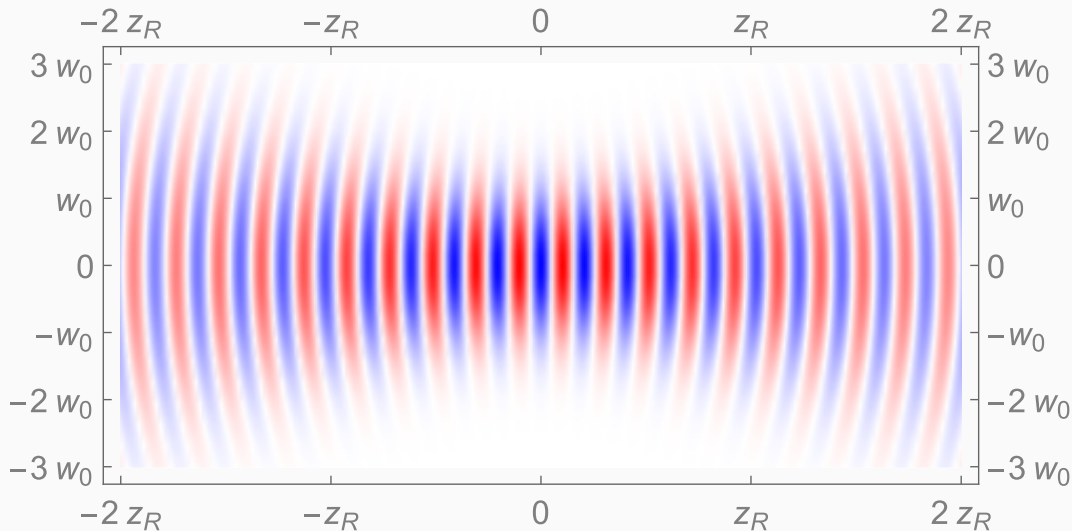
Consideramos la respuesta al impulso de la propagación en el espacio libre en aproximación paraxial. Una fuente puntual perfectamente ideal generaría este efecto en el espacio.

$$h(x, y, z) = \frac{j}{\lambda z} e^{-jk \frac{x^2 + y^2}{2z}}$$

Podemos ver que $h(x, y, z)$ diverge en $z = 0$ y que a medida que z se acerca a 0 aumenta la rapidez de sus oscilaciones de fase. En la realidad no se puede generar o enfocar la luz en una distribución impulsiva. Más bien, lo más compacto que se puede confinar la luz toma forma de función Gaussiana. Esta función se obtiene al considerar un desplazamiento *imaginario* en la dirección z con un parámetro z_R real conocido como la distancia de Rayleigh. h continúa siendo una solución válida de la ecuación de Helmholtz.

$$u_{00}(x, y, z) \propto h(x, y, z + jz_R) = \frac{j}{\lambda(z + jz_R)} e^{-jk \frac{x^2 + y^2}{2(z + jz_R)}}$$

Parte real de un haz Gaussiano con $\lambda = z_R/5$



Derivación del haz Gaussiano: Normalización

Luego, buscamos una normalización tal que

$$\iint |u_{00}(x, y, z)|^2 dx dy = 1(z)$$

A partir de la integral de $u_{00}(x, y, z) = c \cdot h(x, y, z + jz_R)$ se encuentra $c = \sqrt{2\lambda z_R}$.

$$u_{00}(x, y, z) = j \sqrt{\frac{k z_R}{\pi}} \frac{1}{z + j z_R} e^{-j \frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{z + j z_R}}$$

Derivación del haz Gaussiano: Análisis de fase

$$u_{00}(x, y, z) = j \sqrt{\frac{k z_R}{\pi}} \frac{1}{z + j z_R} e^{-j \frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{z + j z_R}}$$

Analizamos la fase de u_{00} en función del radio separable $r^2 = x^2 + y^2$,

$$-j \frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{z + j z_R} = -j \frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)} - \frac{r^2}{w(z)^2}$$

Donde la parte imaginaria define la fase cuadrática correspondiente a frentes de onda esféricos con

$$\frac{1}{R(z)} = \frac{z}{z^2 + z_R^2}$$

Y el término real corresponde a la envolvente radial de amplitud Gaussiana usando

$$w(z)^2 = \frac{2}{k} \frac{z^2 + z_R^2}{z_R} = \frac{2 z_R}{k} \left(1 + \frac{z^2}{z_R^2} \right)$$

$$u_{00}(x, y, z) = j \sqrt{\frac{kz_R}{\pi}} \frac{1}{z + jz_R} e^{-j\frac{k}{2} \frac{x^2 + y^2}{z + jz_R}}$$

Consideremos la amplitud de u_{00} ,

$$j \sqrt{\frac{kz_R}{\pi}} \frac{1}{z + jz_R} = Ae^{j\phi}$$

$$A = \sqrt{\frac{kz_R}{\pi}} \frac{1}{\sqrt{z^2 + z_R^2}} = \sqrt{\frac{2kz_R}{2\pi(z^2 + z_R^2)}} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)}$$

$$\tan \phi = z/z_R$$

Derivación del haz Gaussiano: Resumen

$$u_{00}(r, z) = \underbrace{\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)}}_{\text{normalización}} \underbrace{\exp[j\phi]}_{\text{adelanto de fase}} \underbrace{\exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right]}_{\text{radio del haz}} \underbrace{\exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)}\right]}_{\text{curvatura de frentes de onda}}$$

Donde tenemos las relaciones

$$w_0 = \sqrt{w(0)^2} = \sqrt{\frac{2z_R}{k}} = \sqrt{\frac{\lambda z_R}{n\pi}}$$

$$z_R = \frac{k w_0^2}{2} = \frac{\pi w_0^2 n}{\lambda}$$

$$u_{00}(r, z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)} \exp[j\phi] \underbrace{\exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right]}_{\text{radio del haz}} \exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)}\right]$$

El radio $w(z)$ de la 'cintura' del haz es donde la amplitud decae hasta e^{-1} :

$$w(z)^2 = w_0^2 \left(1 + \frac{z^2}{z_R^2}\right)$$

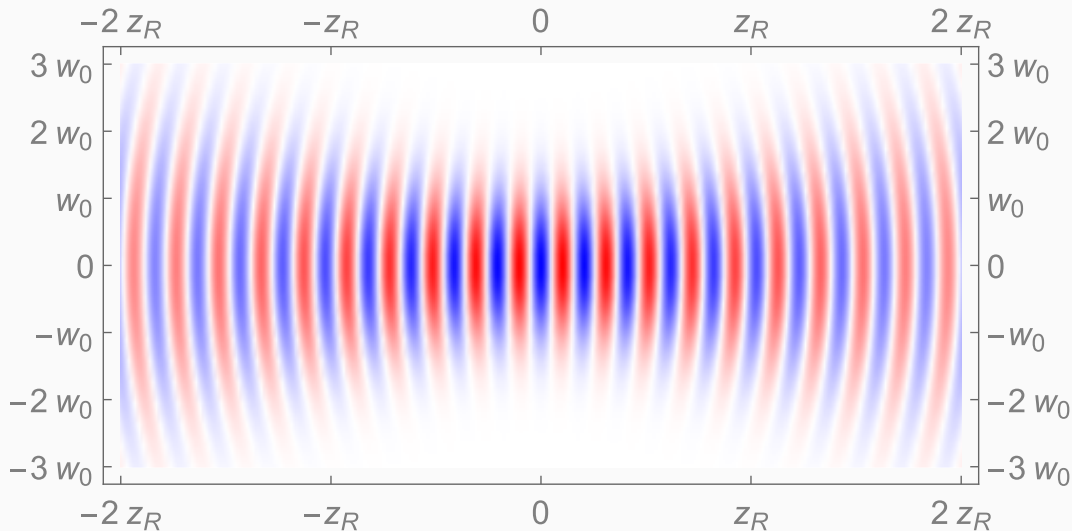
$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \frac{z^2}{z_R^2}}$$

$$u_{00}(r, z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)} \exp[j\phi] \exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right] \underbrace{\exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)}\right]}_{\text{curvatura de frentes de onda}}$$

$R(z)$ es el radio de curvatura de los frentes de onda en el haz:

$$R(z) = z \left(1 + \frac{z_R^2}{z^2}\right)$$

Parte real de un haz Gaussiano con $\lambda = z_R/5$



Desfase del haz Gaussiano respecto a una onda plana

$$u_{00}(r, z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{1}{w(z)} \underbrace{\exp[j\phi]}_{\substack{\text{adelanto} \\ \text{de fase}}} \exp\left[-\frac{r^2}{w(z)^2}\right] \exp\left[-j\frac{k}{2} \frac{r^2}{R(z)}\right]$$

Se define la fase de Guoy ϕ como la diferencia de fase en el eje axial entre el haz Gaussiano y una onda plana coincidente en el origen:

$$\phi = \tan^{-1} \frac{z}{z_R}$$

Divergencia en campo lejano

Consideramos como se comporta el haz Gaussiano cuando $z \gg z_R$:

$$\frac{w(z)}{w_0} = \sqrt{1 + \frac{z^2}{z_R^2}} \approx \frac{z}{z_R}$$

$$\frac{1}{R(z)} = \frac{z}{z^2 + z_R^2} \approx \frac{1}{z}$$

El radio del haz crece linealmente con la distancia:

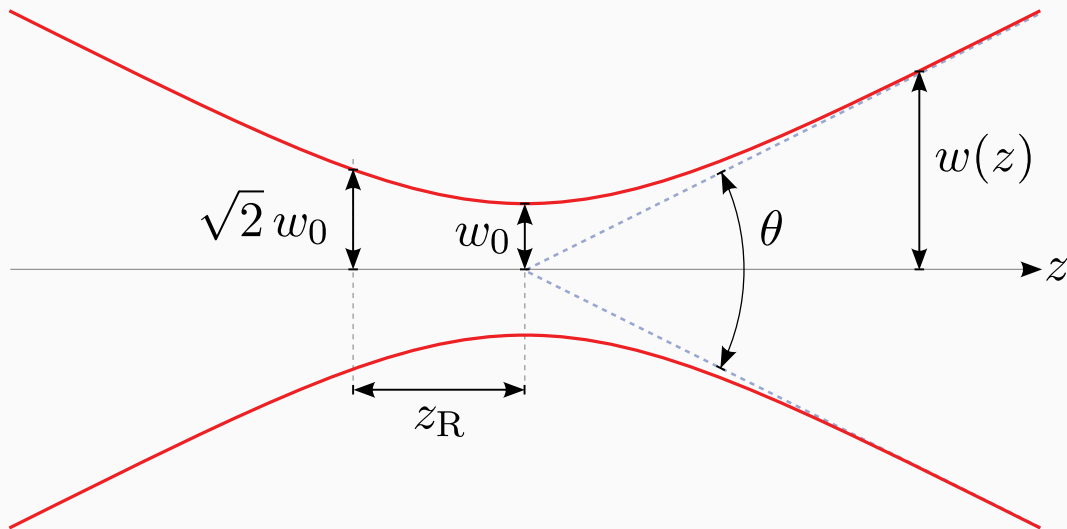
$$w(z) \approx w_0 \frac{z}{z_R}$$

Esto define un cono de luz con un ángulo de divergencia constante θ :

$$\theta \approx \frac{w(z)}{z} = \frac{w_0}{z_R} = \frac{\lambda}{\pi w_0 n}$$

La difracción hace que un haz más estrecho en la cintura se expande más rápido.

Anatomía de un haz gaussiano

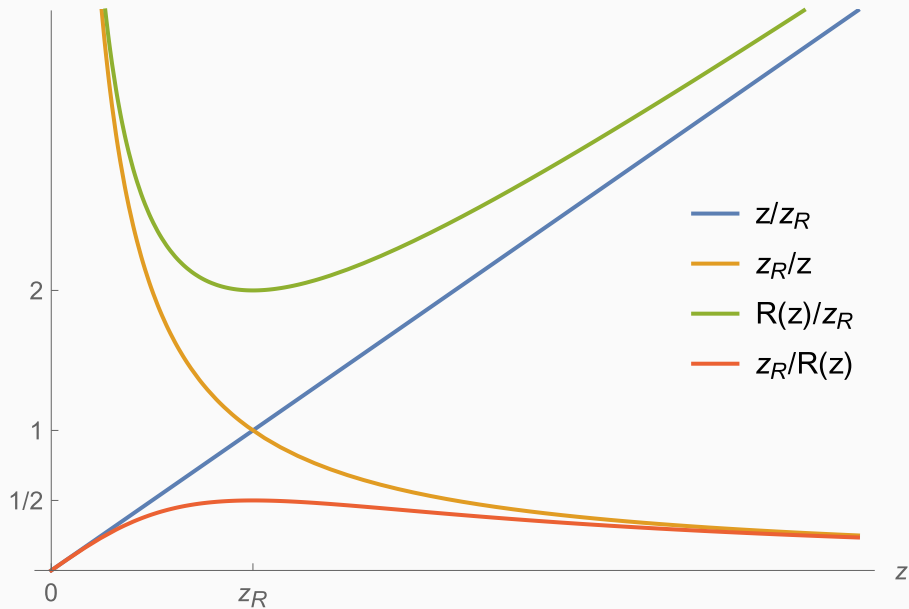


Similarmente podemos analizar el caso cuando $z \ll z_R$:

$$\frac{w(z)}{w_0} \approx 1 + \frac{1}{2} \frac{z^2}{z_R^2}$$

$$\frac{1}{R(z)} \approx \frac{z}{z_R^2}$$

Evolución de curvatura y radio de curvatura



La intensidad del haz Gaussiano está dada por:

$$I(r, z) \propto |u_{00}(r, z)|^2$$

$$I(r, z) = I_0 \left(\frac{w_0}{w(z)} \right)^2 \exp \left(-2 \frac{r^2}{w(z)^2} \right)$$

El radio $w(z)$ de la 'cintura' del haz es donde la intensidad decae hasta e^{-2} .

El perfil de intensidad en el eje axial tiene forma Lorentziana:

$$I(0, z) = I_0 \frac{1}{1 + \frac{z^2}{z_R^2}}$$